NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER’S COMPANION

MATERI 20 • KELAS X SMA/MA

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear
Halaman buku siswa	107–128
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Membentuk sistem persamaan linear dari situasi kontekstual.
- Menyelesaikan SPLTV dengan eliminasi dan substitusi serta memeriksa semua persamaan.
- Membedakan sistem yang memiliki satu solusi, tidak ada solusi, atau tak hingga solusi.
- Menggambar dan menafsirkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 20 yang berjumlah 18 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Gunakan konteks paket, campuran, atau biaya.
02–03	Peta dan target	Definisikan variabel dan syarat sistem.
04–05	Pemantik dan bekal	Tinjau operasi aljabar, SPLDV, dan koordinat.
06–07	Submateri A dan B	Selesaikan SPLTV; gambar setengah bidang dan irisan.
08–09	Jumlah solusi dan hasil eliminasi	Bedakan solusi tunggal, kontradiksi, serta persamaan bergantung.
10–13	Contoh dan pembahasan	Ikuti eliminasi SPLTV dan uji titik daerah solusi.
14–15	Quick Check dan pembahasan	Garis batas untuk ≤ atau ≥ digambar penuh.
16–17	Tantangan dan review	Gabungkan model persamaan dan syarat pertidaksamaan.
18	Sumber	Mini Book dan buku siswa halaman 107–128.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Membangun sistem dari konteks

Tetapkan variabel dan satuan sebelum menulis persamaan. Setiap persamaan mewakili satu informasi independen. Ajak siswa memeriksa apakah jumlah persamaan dan variabel masuk akal, tetapi jangan menganggap jumlah persamaan otomatis menentukan jumlah solusi.

Eliminasi SPLTV

Pilih pasangan persamaan untuk menghilangkan variabel yang sama, lalu selesaikan sistem dua variabel hasil eliminasi. Substitusikan balik untuk mendapatkan variabel ketiga. Periksa hasil ke ketiga persamaan awal.

Tiga kemungkinan solusi

Satu solusi: semua variabel dapat ditentukan secara konsisten. Tidak ada solusi: muncul kontradiksi, misalnya $0=5$. Tak hingga solusi: ada persamaan yang bergantung/berulang sehingga masih ada variabel bebas; $0=0$ dapat menjadi petunjuk, tetapi harus dilihat bersama seluruh sistem.

Pertidaksamaan linear dua variabel

Garis batas digambar penuh untuk $\leq$ atau $\geq$, putus-putus untuk $<$ atau $>$. Uji titik seperti (0,0) bila tidak berada pada garis; arsirlah setengah bidang yang memenuhi. Solusi sistem adalah irisan semua daerah.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh A — identifikasi solusi tunggal

$x+y=5$ dan $x-y=1$. Jumlahkan: $2x=6$ sehingga $x=3$. Substitusi: $y=2$. Pasangan $(3,2)$ memenuhi kedua persamaan.

Contoh B — tidak ada solusi

$x+y=5$ dan $x+y=7$. Mengurangkan persamaan memberi $0=-2$, kontradiksi; tidak ada pasangan yang memenuhi keduanya.

Contoh C — tak hingga solusi

$x+y=5$ dan $2x+2y=10$ adalah persamaan setara. Sistem hanya memberi satu syarat untuk dua variabel; ada tak hingga pasangan pada garis $x+y=5$.

Catatan SPLTV

Pada tiga variabel, jangan menyimpulkan dari satu baris $0=0$ saja. Lanjutkan eliminasi dan periksa rank/variabel bebas secara konseptual; dua baris independen dapat tetap menentukan solusi tunggal meskipun baris lain identik.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

• Tuliskan nama variabel dan satuannya; cek apakah hasil memiliki satuan yang wajar.

• Kalikan persamaan dengan bilangan yang tepat agar koefisien variabel yang akan dihilangkan menjadi berlawanan.

• Simpan persamaan hasil eliminasi; hindari membulatkan jika hasil eksak tersedia.

• Setelah menemukan solusi, substitusikan ke semua persamaan awal.

• Dalam pertidaksamaan, bedakan garis batas dari daerah penyelesaian.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: 0=0 selalu berarti sistem punya tak hingga solusi	cek persamaan lain dan variabel bebas.
Salah: 0=bilangan bukan nol diabaikan	tunjukkan bahwa itu kontradiksi.
Salah: garis batas ≤ digambar putus-putus	simbol "sama dengan" berarti garis termasuk daerah solusi.
Salah: memilih daerah arsiran tanpa uji titik	substitusikan titik uji ke pertidaksamaan.

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Bentuk kelompok sebagai tim perancang paket. Setiap tim membuat tiga variabel (misalnya paket A, B, C) dan tiga informasi jumlah/biaya, menyusun SPLTV, lalu menyelesaikannya. Tim lain menjadi auditor: substitusi balik dan cek konteks. Sesi kedua: tambahkan batas anggaran/kapasitas sebagai pertidaksamaan dan arsir wilayah layak. Dukungan: berikan template variabel; pengayaan: diskusikan sistem dengan solusi tidak tunggal.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 14	Jawaban B: garis penuh, karena ≤ mencakup nilai sama dengan.
Exit ticket 1	Sistem $x+y=6$ dan $x-y=2$. Kunci: $x=4, y=2$.
Exit ticket 2	Sistem $x+y=4$ dan $x+y=9$. Kunci: tidak ada solusi.
Exit ticket 3	Sistem $x+y=4$ dan $2x+2y=8$. Kunci: tak hingga solusi.
Exit ticket 4	Untuk $x \geq 0$, garis batas $x=0$ penuh dan daerah solusi berada di kanan sumbu-y.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 20 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 107–128, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 20 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 107–128, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.